

ACTIVIDAD A REALIZAR

1. Analizar las indicaciones y el modelado UML.
2. Pasarlo a JAVA

Odaliz Balseca Valencia

Ejercicio 1: Gestión de Cursos

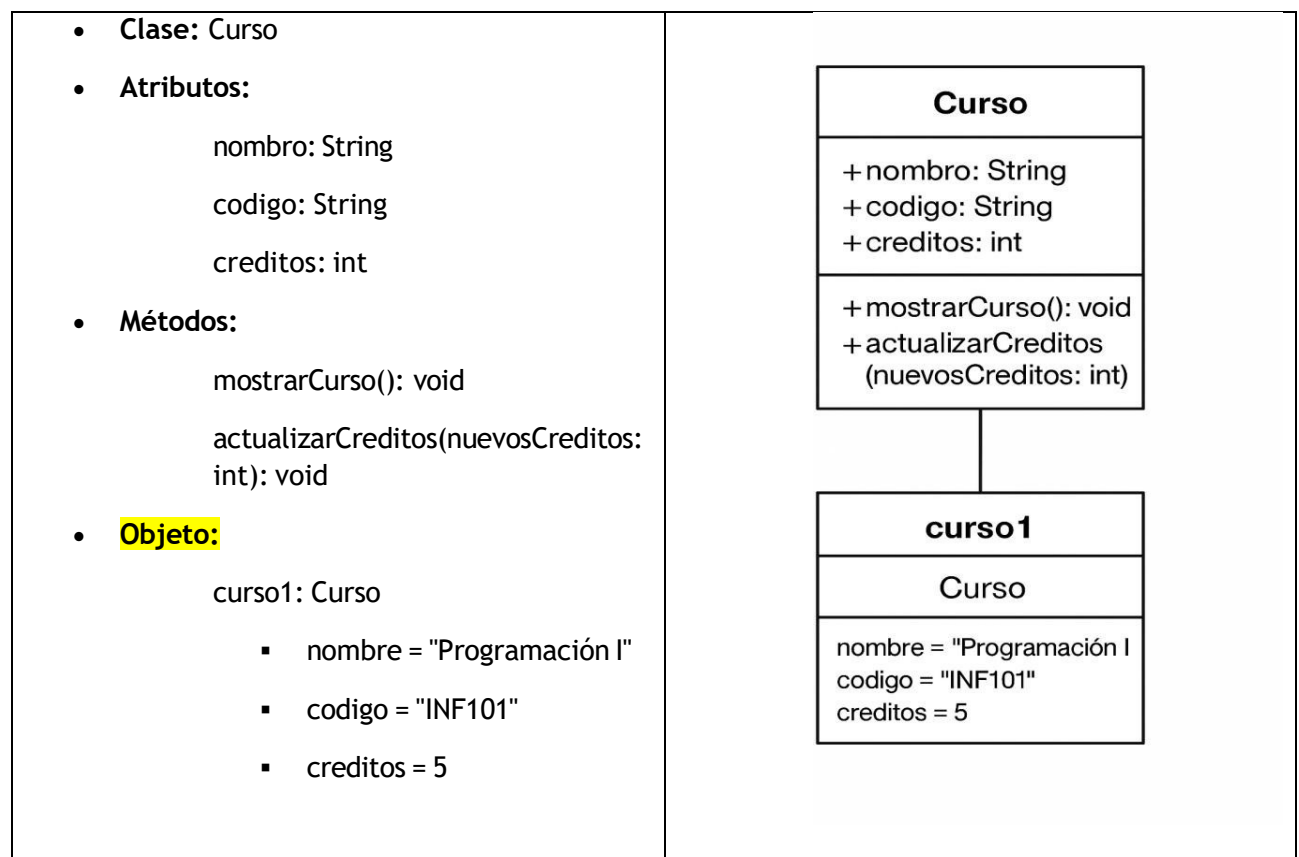
Problema: Una universidad necesita modelar la información básica de sus cursos.

Cada curso debe contener los siguientes datos:

- **Nombre** del curso (por ejemplo, "Programación I"),
- **Código** único que identifique el curso (por ejemplo, "INF101"),
- **Cantidad de créditos** asignados al curso (por ejemplo, 5 créditos).

Además, el sistema debe proporcionar las siguientes funcionalidades a través de métodos:

- **Mostrar la información completa del curso:** El método debe desplegar en pantalla el nombre, el código y la cantidad de créditos actuales del curso.
- **Actualizar la cantidad de créditos:** El método debe permitir asignar un nuevo valor al atributo credits, reemplazando el valor anterior.



CÓDIGO:

```
import java.util.Scanner;

public class Curso {
    String nombre;
    String codigo;
    int creditos;

    //constructor
    public Curso(String nombre, String codigo, int creditos){
        this.nombre=nombre;
        this.codigo=codigo;
        this.creditos=creditos;
    }
    //Metodos
    public void mostrarCurso() {
        System.out.println("Nombre del curso: " +nombre);
        System.out.println("Código: " +codigo);
        System.out.println("Número de créditos: " +creditos);
    }

    public void actualizarCreditos() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese el nuevo número de créditos para el curso " + nombre
+ ": ");
        int nuevosCreditos = scanner.nextInt();
        this.creditos=nuevosCreditos;
        System.out.println("-- Créditos actualizados --");
        System.out.println("Los nuevos créditos para el curso " + nombre + " son: " +
creditos);
        scanner.close();
    }
}
```

MAIN

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        //Objetos
        Curso curso1=new Curso("Programación I", "INF101",5);

        //Mostrar la informaion
        System.out.println("--- Información Inicial del Curso ---");
        curso1.mostrarCurso();

        //Actualizacion de los creditos
        curso1.actualizarCreditos();

        //Informacion Actualizada
        System.out.println("--- Información Actualizada del Curso ---");
        curso1.mostrarCurso();
    }
}
```

EJECUCIÓN:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Fil
--- Información Inicial del Curso ---
Nombre del curso: Programación I
Código: INF101
Número de créditos: 5
Ingrese el nuevo número de créditos para el curso Programación I: 9
-- Créditos actualizados --
Los nuevos créditos para el curso Programación I son: 9
--- Información Actualizada del Curso ---
Nombre del curso: Programación I
Código: INF101
Número de créditos: 9

Process finished with exit code 0
```

COMPLETAR LA TABLA, INDICACIONES Y A LA DERECHA EL UML, SEGUIR EL EJEMPLO ANTERIOR (Gestión de Cursos) Y CREAR EN JAVA LA PRACTICA

Problema 2: Gestión de Registro de Libros

Una biblioteca necesita desarrollar un sistema para registrar y administrar los libros disponibles en su colección.

Cada libro debe contener la siguiente información:

- **Título** del libro (por ejemplo, "Don Quijote"),
- **Autor** del libro (por ejemplo, "Miguel de Cervantes"),
- **Año de publicación** (por ejemplo, 1605).

Además, el sistema debe permitir:

- **Mostrar toda la información** del libro registrado,
- **Actualizar el año de publicación** en caso de que se corrija o actualice la edición.

Se solicita:

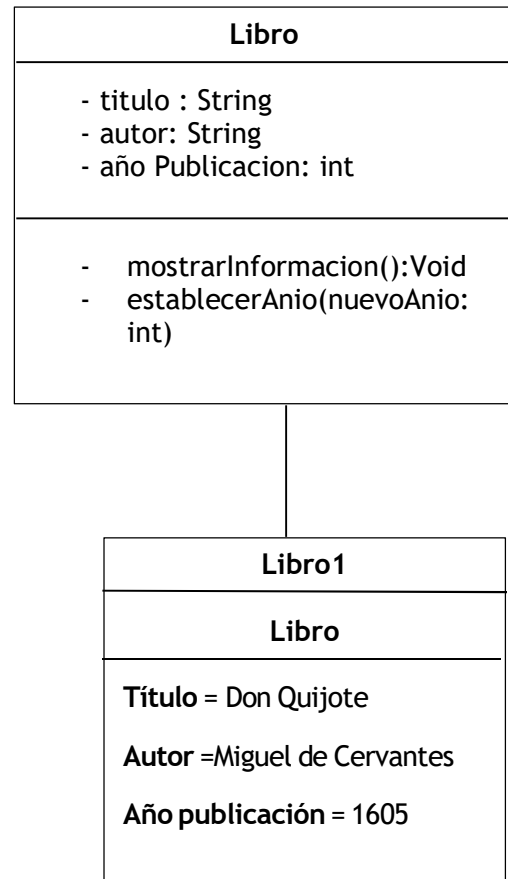
1. **Crear una clase** llamada Libro que contenga:

Los atributos: titulo, autor y anioPublicacion.

Los métodos: mostrarInformacion() para desplegar la información y establecerAnio(nuevoAnio: int) para actualizar el año de publicación.

2. **Crear dos** objeto llamado libro1, 2 a partir de la clase Libro

- Clase: Libro
- Atributos:
 - String titulo
 - String autor
 - int año Publicacion
- Métodos:
 - mostrarInformacion()
 - establecerAnio()
- Objeto:
 - Libro: Libro1
 - Título = Don Quijote
 - Autor =Miguel de Cervantes
 - Año publicación = 1605



CÓDIGO:

```

import java.util.Scanner;

public class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    int anioPublicacion;

    //Constructor
    public Libro(String titulo,String autor,int anioPublicacion){
        this.titulo=titulo;
        this.autor=autor;
        this.anioPublicacion=anioPublicacion;
    }
    //Metodos
    public void mostrarInformacion(){
        System.out.println("El titulo del libro es: "+ titulo);
        System.out.println("El autor del libro es: "+ autor);
        System.out.println("El año de publicacion del libro es: "+ anioPublicacion);
    }

    public void establecerAnio(){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese el nuevo año del libro " + titulo + ": ");
        int nuevoAnio = scanner.nextInt();
        this.anioPublicacion=nuevoAnio;
        System.out.println("-- Año actualizado --");
        System.out.println("El nuevo año del libro " + titulo + " es: " +
        anioPublicacion);
    }
}
  
```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        //Objetos
        Libro Libro1= new Libro("Don Quijote","Miguel Cervantes",1605);
        Libro Libro2= new Libro("Caperucita Roja", "Juanita Perez", 2000);

        //Mostrar Infomacion
        System.out.println("--- Información de los Libros---");
        Libro1.mostrarInformacion();
        Libro2.mostrarInformacion();

        //Actualizacion de año
        Libro1.establecerAnio();
        Libro2.establecerAnio();

        //Mostrar Nuevo Año
        System.out.println("--- Información Actualizada de los Libros ---");
        Libro1.mostrarInformacion();
        Libro2.mostrarInformacion();
    }
}

```

EJECUCIÓN:

```

"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaag
--- Información de los Libros---
El titulo del libro es: Don Quijote
El autor del libro es: Miguel Cervantes
El año de publicacion del libro es: 1605
El titulo del libro es: Caperucita Roja
El autor del libro es: Juanita Perez
El año de publicacion del libro es: 2000
Ingrese el nuevo año del libro Don Quijote: 2023
-- Año actualizado --
El nuevo año del libro Don Quijote es: 2023
Ingrese el nuevo año del libro Caperucita Roja: 2024
-- Año actualizado --
El nuevo año del libro Caperucita Roja es: 2024
--- Información Actualizada de los Libros ---
El titulo del libro es: Don Quijote
El autor del libro es: Miguel Cervantes
El año de publicacion del libro es: 2023
El titulo del libro es: Caperucita Roja
El autor del libro es: Juanita Perez
El año de publicacion del libro es: 2024

Process finished with exit code 0

```

COMPLETAR LA TABLA, INDICACIONES Y A LA DERECHA EL UML, SEGUIR EL EJEMPLO ANTERIOR (Gestión de Cursos) Y CREAR EN JAVA LA PRACTICA

Gestión de Jugadores 3

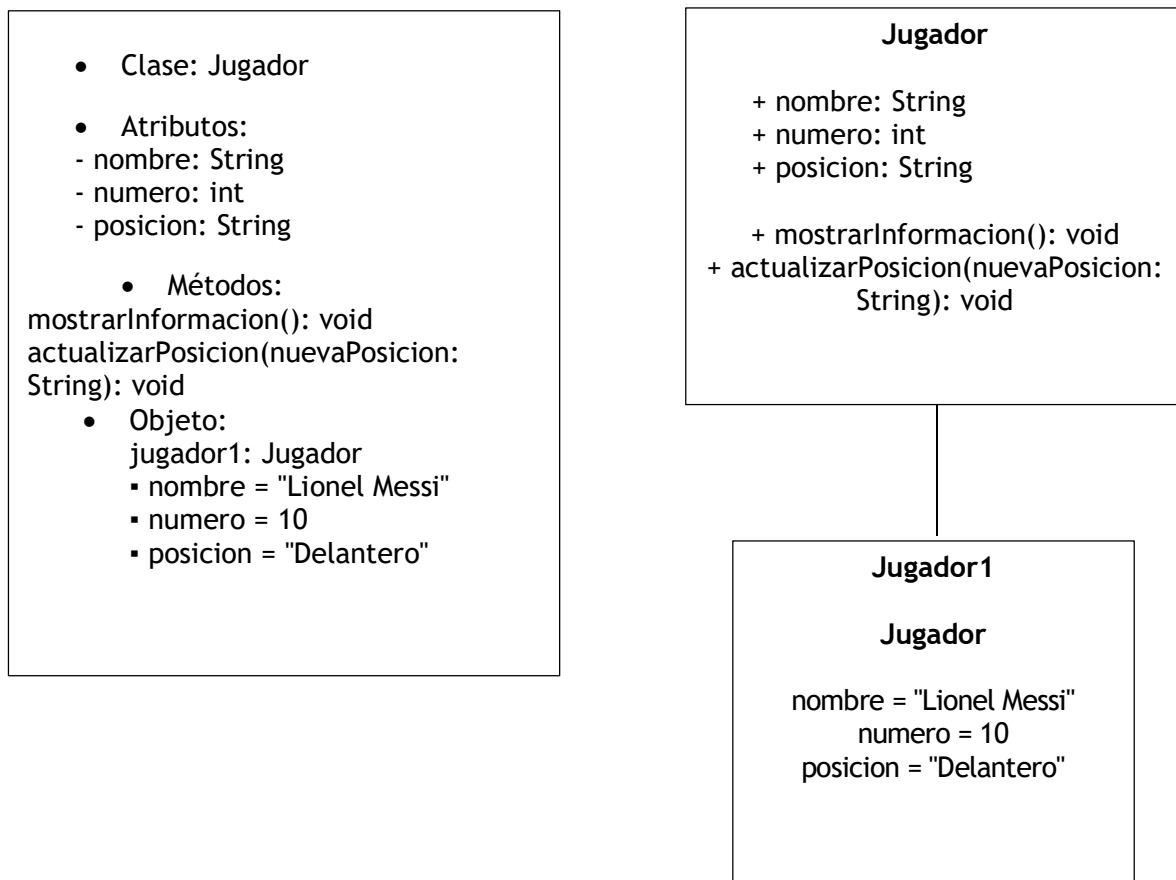
Un club deportivo necesita modelar la información básica de sus jugadores.

Cada jugador debe contener los siguientes datos:

- **Nombre** del jugador (por ejemplo, "Lionel Messi"),
- **Número** que identifica al jugador en el equipo (por ejemplo, 10),
- **Posición** en la que juega (por ejemplo, "Delantero").

Además, el sistema debe proporcionar las siguientes funcionalidades a través de métodos:

- **Mostrar la información completa del jugador:** El método debe desplegar en pantalla el nombre, el número y la posición del jugador.
- **Actualizar la posición del jugador:** El método debe permitir asignar un nuevo valor al atributo posicion, reemplazando el valor anterior.



CÓDIGO:

```
import java.util.Scanner;

public class Jugador {
    String nombre;
    int numero;
    String posicion;

    // Constructor
    public Jugador(String nombre, int numero, String posicion) {
        this.nombre = nombre;
        this.numero = numero;
        this.posicion = posicion;
    }

    // Métodos
    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Nombre del jugador: " + nombre);
        System.out.println("Número: " + numero);
        System.out.println("Posición: " + posicion);
    }

    public void actualizarPosicion() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese la nueva posición para " + nombre + ": ");
        String nuevaPosicion = scanner.nextLine();
        this.posicion = nuevaPosicion;
        System.out.println("-- Posición actualizada --");
        System.out.println("Nueva posición de " + nombre + ": " + posicion);
    }
}
```

MAIN

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Jugador jugador1 = new Jugador("Lionel Messi", 10, "Delantero");

        System.out.println("--- Información Inicial del Jugador ---");
        jugador1.mostrarInformacion();

        jugador1.actualizarPosicion();

        System.out.println("--- Información Actualizada del Jugador ---");
        jugador1.mostrarInformacion();
    }
}
```

EJECUCIÓN:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent
--- Información Inicial del Jugador ---
Nombre del jugador: Lionel Messi
Número: 10
Posición: Delantero
Ingrese la nueva posición para Lionel Messi: Lateral
-- Posición actualizada --
Nueva posición de Lionel Messi: Lateral
--- Información Actualizada del Jugador ---
Nombre del jugador: Lionel Messi
Número: 10
Posición: Lateral

Process finished with exit code 0
```

COMPLETAR LA TABLA, INDICACIONES Y A LA DERECHA EL UML, SEGUIR EL EJEMPLO ANTERIOR (Gestión de Cursos) Y CREAR EN JAVA LA PRACTICA

Gestión de Ciclistas 4

Problema:

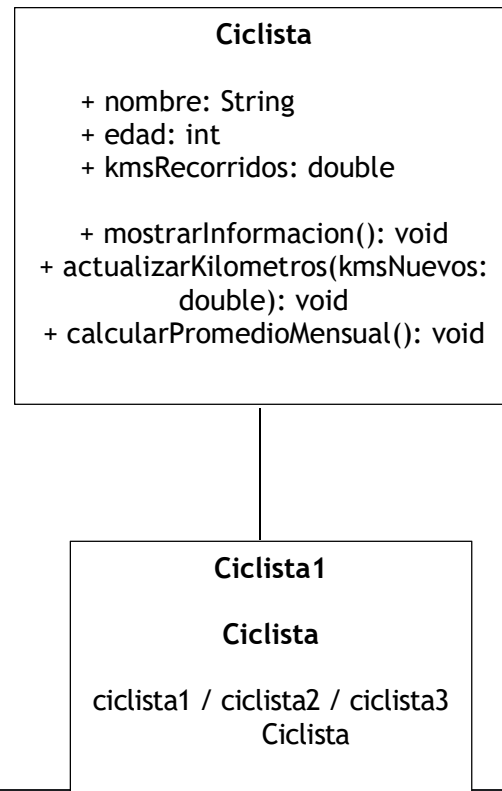
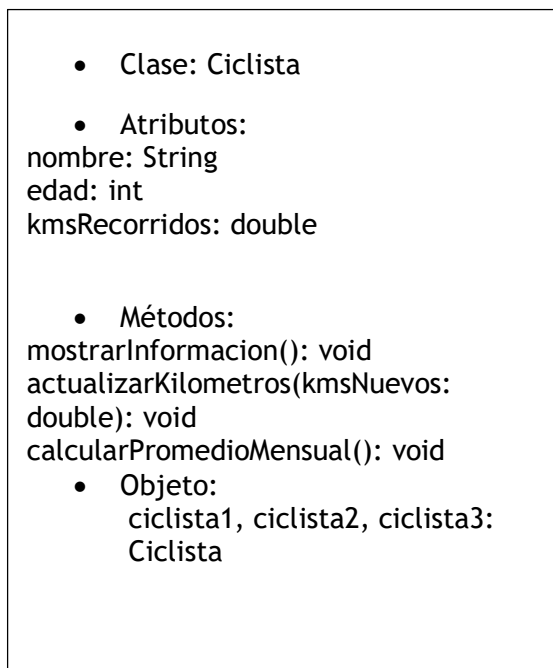
Una federación de ciclismo necesita modelar la información de sus ciclistas para gestionar su desempeño y progreso.

Cada ciclista debe registrar:

- **Nombre** del ciclista (por ejemplo, "Egan Bernal"),
- **Edad** del ciclista (por ejemplo, 26),
- **Kilómetros recorridos** durante la temporada (por ejemplo, 4200 km).

El sistema debe proporcionar las siguientes funcionalidades a través de métodos:

- **Mostrar toda la información del ciclista** (nombre, edad y kilómetros recorridos).
- **Actualizar los kilómetros recorridos** añadiendo los kilómetros de una nueva competencia.
- **Calcular el promedio de kilómetros recorridos por mes**, suponiendo que la temporada dura 12 meses.
- **Crear 3 objetos**



CÓDIGO:

```

import java.util.Scanner;

public class Ciclista {
    String nombre;
    int edad;
    double kmsRecorridos;

    // Constructor
    public Ciclista(String nombre, int edad, double kmsRecorridos) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.kmsRecorridos = kmsRecorridos;
    }

    // Métodos
    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Nombre del ciclista: " + nombre);
        System.out.println("Edad: " + edad);
        System.out.println("Kilómetros recorridos: " + kmsRecorridos + " km");
    }

    public void actualizarKilometros() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese los nuevos kilómetros recorridos por " + nombre + ": ");

        double nuevosKms = scanner.nextDouble();
        this.kmsRecorridos += nuevosKms;
        System.out.println("-- Kilómetros actualizados --");
        System.out.println("Total de kilómetros ahora: " + kmsRecorridos + " km");
    }

    public void calcularPromedioMensual() {
        double promedio = kmsRecorridos / 12;
        System.out.println("Promedio mensual de kilómetros de " + nombre + ": " + promedio + " km/mes");
    }
}
  
```

MAIN:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Ciclista ciclista1 = new Ciclista("Egan Bernal", 26, 4200);  
        Ciclista ciclista2 = new Ciclista("Nairo Quintana", 30, 3850);  
        Ciclista ciclista3 = new Ciclista("Rigoberto Urán", 32, 4000);  
  
        // Mostrar información inicial  
        System.out.println("--- Información Inicial ---");  
        ciclista1.mostrarInformacion();  
        ciclista2.mostrarInformacion();  
        ciclista3.mostrarInformacion();  
  
        // Actualización de kilómetros  
        ciclista1.actualizarKilometros();  
        ciclista2.actualizarKilometros();  
        ciclista3.actualizarKilometros();  
  
        // Mostrar información actualizada  
        System.out.println("--- Información Actualizada ---");  
        ciclista1.mostrarInformacion();  
        ciclista2.mostrarInformacion();  
        ciclista3.mostrarInformacion();  
  
        // Calcular promedio mensual  
        System.out.println("--- Promedios Mensuales ---");  
        ciclista1.calcularPromedioMensual();  
        ciclista2.calcularPromedioMensual();  
        ciclista3.calcularPromedioMensual();  
    }  
}
```

EJECUCIÓN:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Progra
--- Información Inicial ---
Nombre del ciclista: Odalíz Balseca
Edad: 20
Kilómetros recorridos: 20.0 km
Nombre del ciclista: Elian Burbano
Edad: 21
Kilómetros recorridos: 12.0 km
Nombre del ciclista: Juan Perez
Edad: 32
Kilómetros recorridos: 10.0 km
Ingrese los nuevos kilómetros recorridos por Odalíz Balseca: 15
-- Kilómetros actualizados --
Total de kilómetros ahora: 35.0 km
Ingrese los nuevos kilómetros recorridos por Elian Burbano: 10
-- Kilómetros actualizados --
Total de kilómetros ahora: 22.0 km
Ingrese los nuevos kilómetros recorridos por Juan Perez: 7
-- Kilómetros actualizados --
Total de kilómetros ahora: 17.0 km
--- Información Actualizada ---
Nombre del ciclista: Odalíz Balseca
Edad: 20
Kilómetros recorridos: 35.0 km
Nombre del ciclista: Elian Burbano
Edad: 21
Kilómetros recorridos: 22.0 km
Nombre del ciclista: Juan Perez
Edad: 32
Kilómetros recorridos: 17.0 km
```

```
Kilómetros recorridos: 17.0 km
--- Promedios Mensuales ---
Promedio mensual de kilómetros de Odaliz Balseca: 2.9166666666666665 km/mes
Promedio mensual de kilómetros de Elián Burbano: 1.8333333333333333 km/mes
Promedio mensual de kilómetros de Juan Perez: 1.4166666666666667 km/mes

Process finished with exit code 0
|
```

LINK GIT HUB. - https://github.com/Odaliz2105/TAREA_S3POO.git

**TRABAJAR EN GRUPO DISCUTIR LA ACTIVIDAD, APRENDER POR IGUAL,
EXPONER LA SIGUIENTE CLASE, NO OLVIDE DE SUBIR AL GITHUB EL
CODIGO Y EL PDF**